

DEFENSA DE TESIS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA «TOMÁS FRÍAS»

FACULTAD DE INGENIERÍA

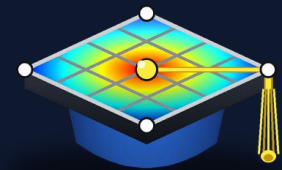
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO DE ELEMENTOS FINITOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL EMPLEANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON

Tesis para optar al Título de Licenciatura en Ingeniería Civil

Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Potosí – Bolivia · Junio de 2026



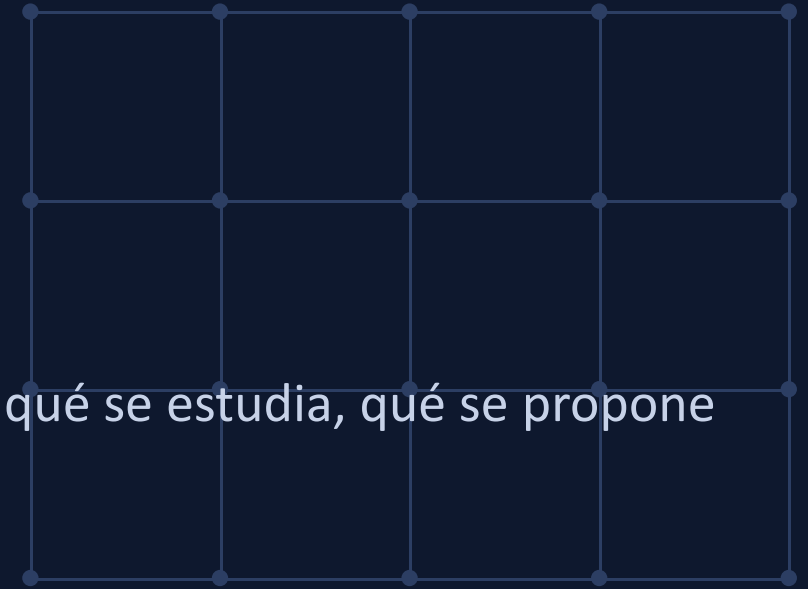
EduFEM

Software educativo de elementos finitos

01

Introducción

La caja negra: de dónde nace el problema, qué se estudia, qué se propone y cómo se contrasta



1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

La brecha: rigor abstracto o caja negra

Textos clásicos

- Funciones de forma, Jacobiano, matriz B y Gauss como cadena algebraica
- Sin una geometría concreta a la vista
- A mano no escala más allá de uno o dos elementos

Software profesional

- **Entradas → resultados:** el procesamiento intermedio queda oculto
- Costoso, sin propósito didáctico y con localización limitada
- No deja diagnosticar el bloqueo ni los modos espurios (hourglass)

Brecha doble: dificultad genuina del método e insuficiencia de herramientas que expongan el proceso

Del problema al objetivo



Aporte: EduFEM · Atributo manipulado: cómo se expone el canal · Efecto esperado: observabilidad y contrastabilidad

Un objetivo general, seis específicos

Desarrollar EduFEM en Python, integrando la formulación matemática, el modelado interactivo y la verificación numérica

OE	Qué se hace	Dónde se cumple
OE1	Fundamentar el MEF plano con Q4 y Q9	Cap. 1
OE2	Motor MEF 2D: N, J, B, D, k_e , ensamblaje, restricciones y tensiones	§2.2
OE3	Interfaz pre / proceso / post con lienzo único	§2.2
OE4	Módulos paso a paso hasta el ensamblaje, más post-proceso y memoria	§2.2
OE5	V&V: MMS, Timoshenko, Cook y SAP2000	Cap. 3
OE6	Memoria de cálculo en PDF; DXF y CSV como complemento instrumental	§2.2

Esta tabla vuelve en las conclusiones con la columna «cumplimiento»

Hipótesis de diseño y preguntas

Si el software expone el canal de forma transparente, interactiva y coherente con el flujo profesional, entonces...

Hipótesis de diseño: tres cláusulas

- (a) tasas teóricas; error $< 1\%$ en σ_x y $< 3\%$ en la flecha
- (b) el Q4 bloquea en Cook; el Q9 converge
- (c) cada etapa, observable en un módulo o en la memoria
- **Supuesto:** que eso apoye el aprendizaje no se contrasta

Preguntas de investigación

- **PI-1:** ¿precisión verificable frente a soluciones analíticas y SAP2000?
- **PI-2:** ¿qué organización de interfaz y módulos expone la cadena de cálculo?
- **PI-3:** ¿evidencia el bloqueo por cortante del Q4 frente al Q9?

Cada cláusula puede resultar falsa; los criterios con que se contrastan se fijan a priori en §2.1.6

02

Base teórica

Abrir la caja: el estado del arte y el canal de cálculo del MEF isoparamétrico



1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Estado del arte: el vacío que se cubre

«No consta»: la fuente no lo documenta · «Propósito general»: bibliotecas y comerciales

Atributo	EduFEM	ED-Elas2D	Reticulados	VisualFEA	Propósito general
Idioma	Español	Español (parcial)	Inglés	Inglés	Inglés
Licencia	Libre y abierta	No consta	No declarada	Comercial	Libre / comercial
Paso a paso	Alta: M0 a M7	Media	Media-alta	Un eslabón	Baja
Canal completo	Sí	Sí	Parcial	Parcial	No
Memoria automática	Sí, PDF trazable	No consta	No consta	En pantalla	Solo informes
V&V publicada	MMS, Timoshenko y Cook	No consta	No consta	No consta	—

Ninguno reúne español, licencia libre, continuo plano, canal completo, memoria trazable y fenómenos numéricos observables

De la forma fuerte a $K u = F$

Equilibrio (forma fuerte) $\nabla \cdot \sigma + b = 0 \quad \text{en } \Omega$

Trabajos virtuales $\int \Omega \delta \varepsilon^T \sigma \, d\Omega = \int \Omega \delta u^T b \, d\Omega + \int \Gamma_t \delta u^T t \, d\Gamma$

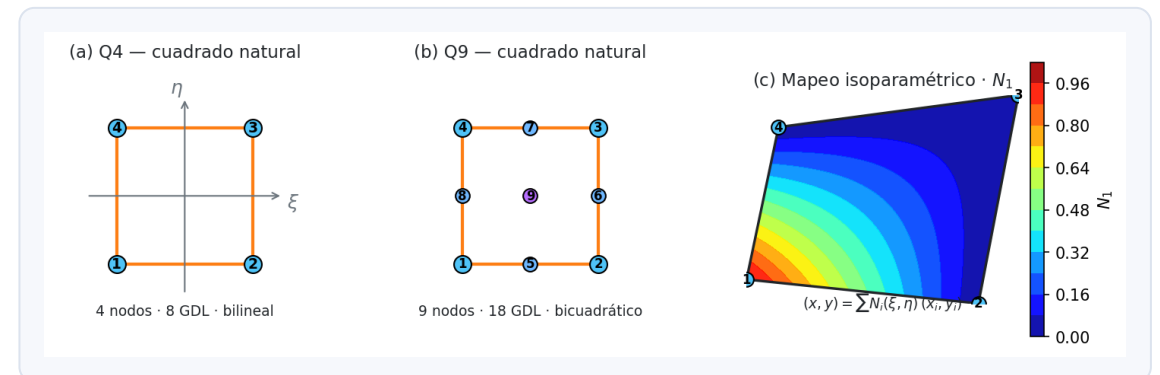
Discretización $u \approx N u_e, \quad \varepsilon = B u_e, \quad \sigma = D \varepsilon \Rightarrow K u = F$

Constitutiva (tensión plana) $D = E/(1-\nu^2) \cdot \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}$

En deformación plana el factor $(1-2\nu)$ tiende a cero cuando $\nu \rightarrow 0,5$: bloqueo volumétrico

El canal isoparamétrico

- Mismas N para geometría y desplazamiento: Q4 bilineal (8 GDL), Q9 bicuadrático (18 GDL)
- $J = \partial N \cdot X_e$ con $\det J > 0$; B ($3 \times 2n$) vía J^{-1}
- $\mathbf{k}_e = \sum \mathbf{w}_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{t} |\det \mathbf{J}|$: Gauss 2x2 (Q4) y 3x3 (Q9)
- $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ disperso (CSR, LU); σ : Gauss $\rightarrow$ nodos $\rightarrow$ promedio



Q4 y Q9 en el cuadrado natural y mapeo de N_1 a un elemento distorsionado

Dos patologías que el alumno debe ver

Bloqueo por cortante (shear-locking)

- **Q4 en flexión:** el campo bilineal no reproduce la curvatura
- **Corte espurio:** elemento artificialmente rígido
- **Cook N = 8:** $u_y = 22,079$ frente a $23,96$ ($-7,85 \%$)
- **Q9:** prácticamente libre del bloqueo

Modos espurios (hourglass)

- Aparecen al subintegrar (Q4 con un punto de Gauss)
- **Rango deficiente:** modos de energía nula
- **EduFEM:** integración completa 2×2 y 3×3
- **Sin SRI ni B-bar:** el Q4 queda como recurso didáctico

Regla de m puntos: exacta hasta grado $2m-1$; subintegrar crea modos espurios, sobreintegrar encarece

Recuperación de tensiones y verificación

Tensiones en los puntos de Gauss

$$\sigma_p = D B_p u_e \quad (2 \times 2 \text{ en Q4, } 3 \times 3 \text{ en Q9})$$

Extrapolación a nodos
($M_{ji} = N_i(\xi_j, \eta_j)$)

$$\sigma_{\text{nodal}} = E \sigma_{\text{Gauss}}, \quad E = M^{-1}$$

Q4: forma cerrada

$$a \approx 1,866; \quad b = -\frac{1}{2}; \quad c \approx 0,134$$

Tasas teóricas (MMS)

$$\|e\|_2 = O(h^{p+1}), \quad |e|_1 = O(h^p), \quad b = -\nabla \cdot \sigma(u_m)$$

Verificar es resolver bien las ecuaciones; validar, que representen la realidad. La tasa de σ^* se mide, no se supone

03

Diseño y desarrollo del modelo

Construir la caja abierta: diseño metodológico, diseño e implementación de EduFEM y demostración en vivo



1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo
del modelo

4. Presentación de
resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y
recomendaciones

Variables del modelo de simulación

Variable	Indicador	Instrumento
Atributos del artefacto	Etapas con módulo y en la memoria; fases; formatos	Inventario y pruebas
Independiente: modelo	Dominio; E, v, t; cargas y restricciones	Guion del caso
Independiente: discretización	Q4 o Q9; h o N×N; GDL	Guion del caso
Dependiente: respuesta	σ_x , σ_y , τ_{xy} , σ_{VM} ; u, v	Solucionador MEF
Dependiente: exactitud	Orden p; L^2 , H^1 y σ^* ; error %; equilibrio	Guiones de V&V
Controladas	Tensión o deformación plana; 2×2, 3×3	Constantes del guion
Observada: desempeño	Tiempos; K densa frente a dispersa	Guion de tiempos

Las variables del problema científico se operacionalizan como atributos del artefacto, con indicadores contables

Matriz de consistencia

Objetivo	PI	Indicador	Instrumento	Evidencia
OE1 Fundamental	PI-1 a PI-3	Canal cubierto	Revisión de la literatura	Cap. 1
OE2 Motor Q4/Q9	PI-1	L^2 , H^1 y σ^*	NumPy/SciPy; regresión	§2.2 · MMS
OE3 Interfaz	PI-2	Fases sobre un lienzo	Lienzo único compartido	§2.2 · Tabla 3.6
OE4 Módulos	PI-2	Etapas con módulo	Capas sobre la malla real	§2.2 · §3.6
OE5 V&V	PI-1, PI-3	Error, tasa, bloqueo	MMS, Timoshenko, Cook	Cap. 3
OE6 Memoria e I/O	PI-2	Etapas en la memoria; formatos	PDF; DXF y CSV	§2.2 · §3.3 · §3.6

OE1 es transversal; OE6 responde a PI-2 con la memoria, y la interoperabilidad es su complemento instrumental

Procedimiento de verificación y validación



Casos por valor probatorio: MMS (solución exacta), Timoshenko (analítica y SAP2000) y Cook (referencia histórica)

Criterios de aceptación fijados a priori

$\pm 0,5$

tasas del desplazamiento frente a las teóricas, en las cuatro configuraciones del MMS

1 %

σ_x de Timoshenko frente al analítico y frente a SAP2000, en tres puntos

3 %

flecha central frente a la analítica con corrección de cortante

1,5 %

Cook: Q9 con $N = 8$ frente a la referencia 23,96

$u(Q4) < u(Q9)$

a igual malla: la firma del bloqueo por cortante

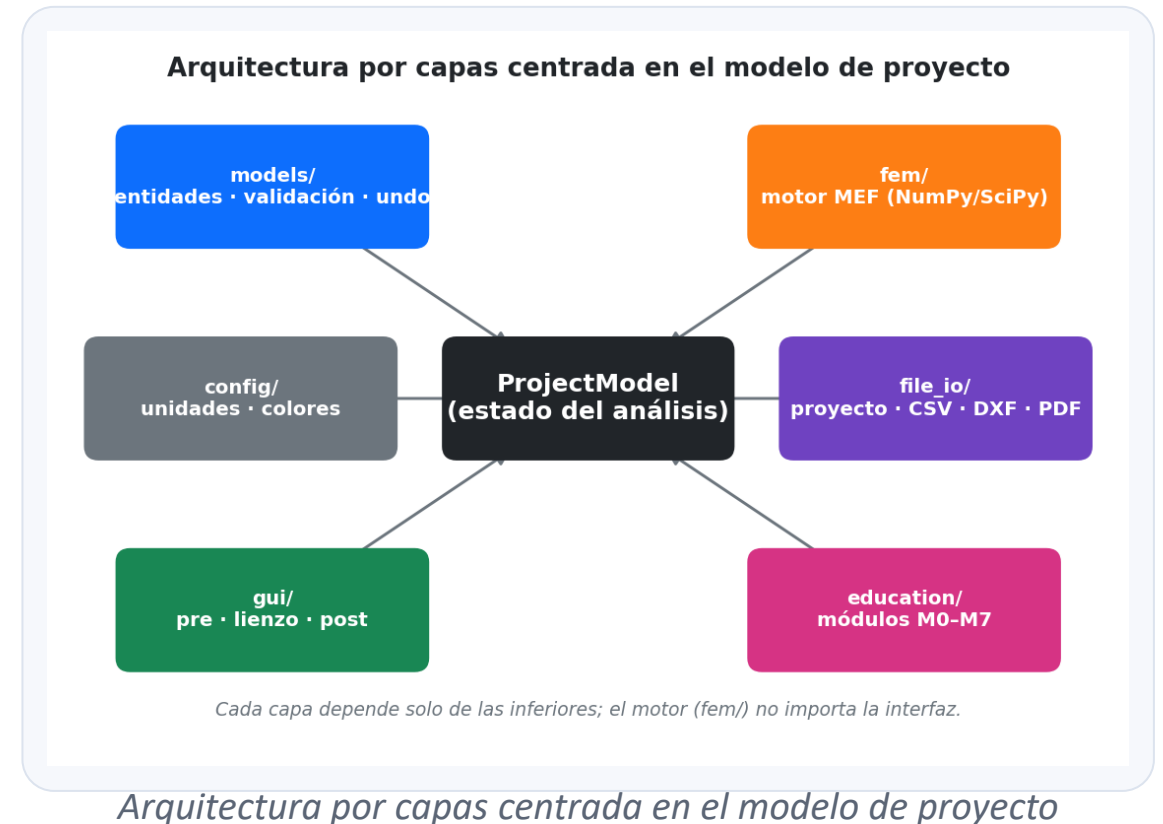
7/7 · 9/9

etapas con módulo interactivo y con desarrollo numérico en la memoria

Los guiones los evalúan solos y terminan con error si alguno falla; también entran el equilibrio (residuo $< 10^{-8}$) y la ida y vuelta de los formatos

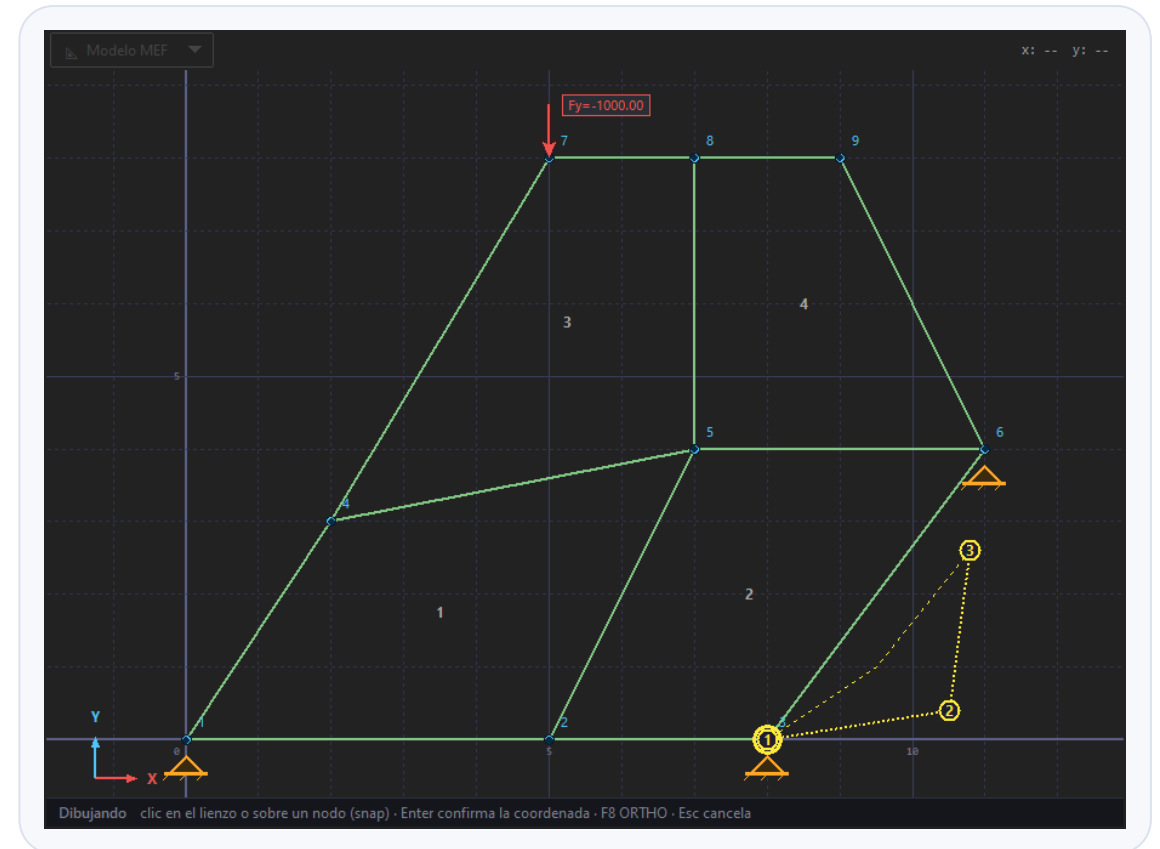
Arquitectura: seis capas, un modelo

- **Python libre:** tkinter y ttkbootstrap, NumPy y SciPy
- ProjectModel compartido por referencia: el estado que todas las capas mutan
- **fem/ es puro:** sin tkinter ni matplotlib, corre sin pantalla
- **GDL por índice ordinal:** K se dimensiona $2N$, no $2 \cdot \text{máx}(\text{id de nodo})$



Pre-proceso: un lienzo, cinco tablas

- Lienzo único compartido por pre-proceso, proceso y post-proceso
- **Modo dibujo tipo CAD:** cuatro vértices, snap, orientación antihoraria
- Deshacer y rehacer por instantáneas; sincronización tabla $\leftrightarrow$ lienzo
- **Validador de salud:** 22 chequeos (13 críticos, 8 advertencias, 1 informativo)
- **Calidad de malla (M0):** $q_{SJ} \geq 0,50$, más exigente que el 0,30 de Verdict



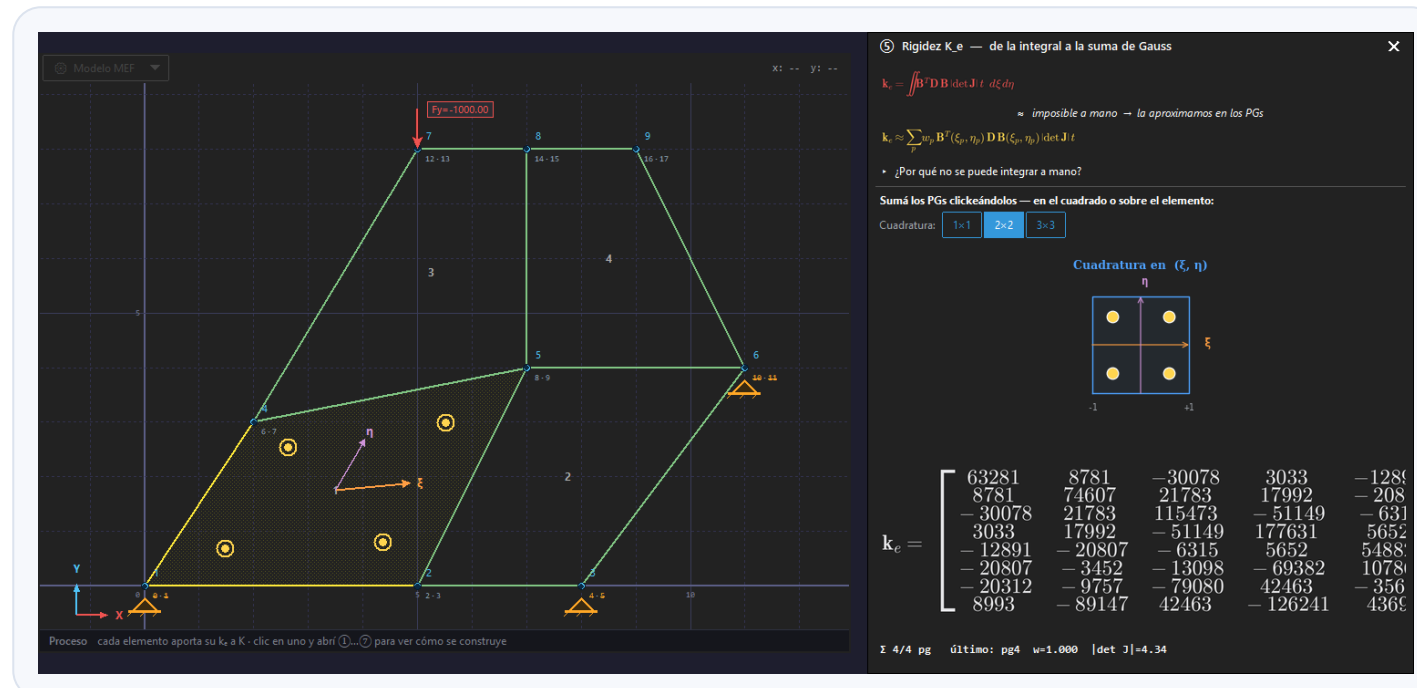
Modo de dibujo sobre el lienzo compartido

Ocho módulos recorren el canal del MEF



Capas sobre la malla real, una sola activa a la vez, conmutador Fórmula ↔ Valores

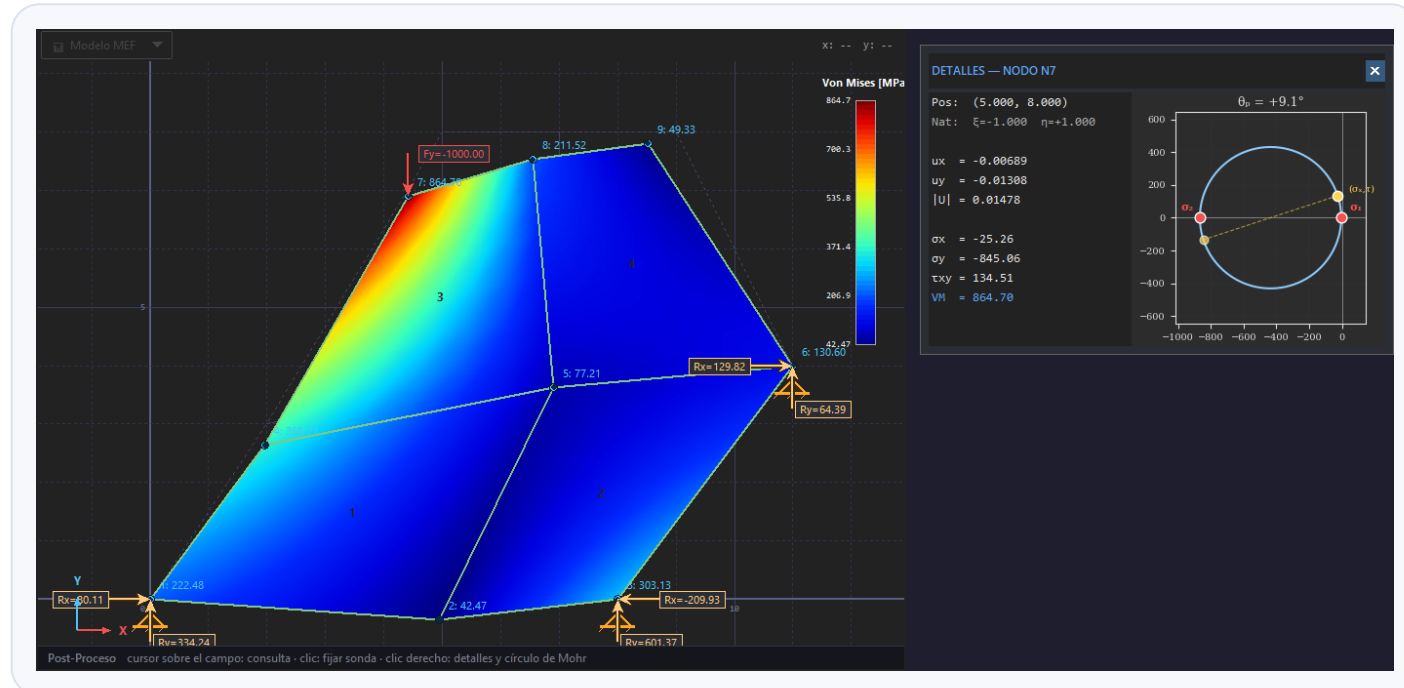
M5: de la integral a la suma



$k_e \approx \sum w_p B^T D B t |\det J|$: los puntos de Gauss se iluminan sobre el elemento seleccionado

El alumno agrega o quita puntos de Gauss y ve crecer k_e con cada contribución

Post-proceso sobre el mismo lienzo



Contorno de von Mises con interpolación de Gouraud, reacciones en los apoyos y sonda con círculo de Mohr

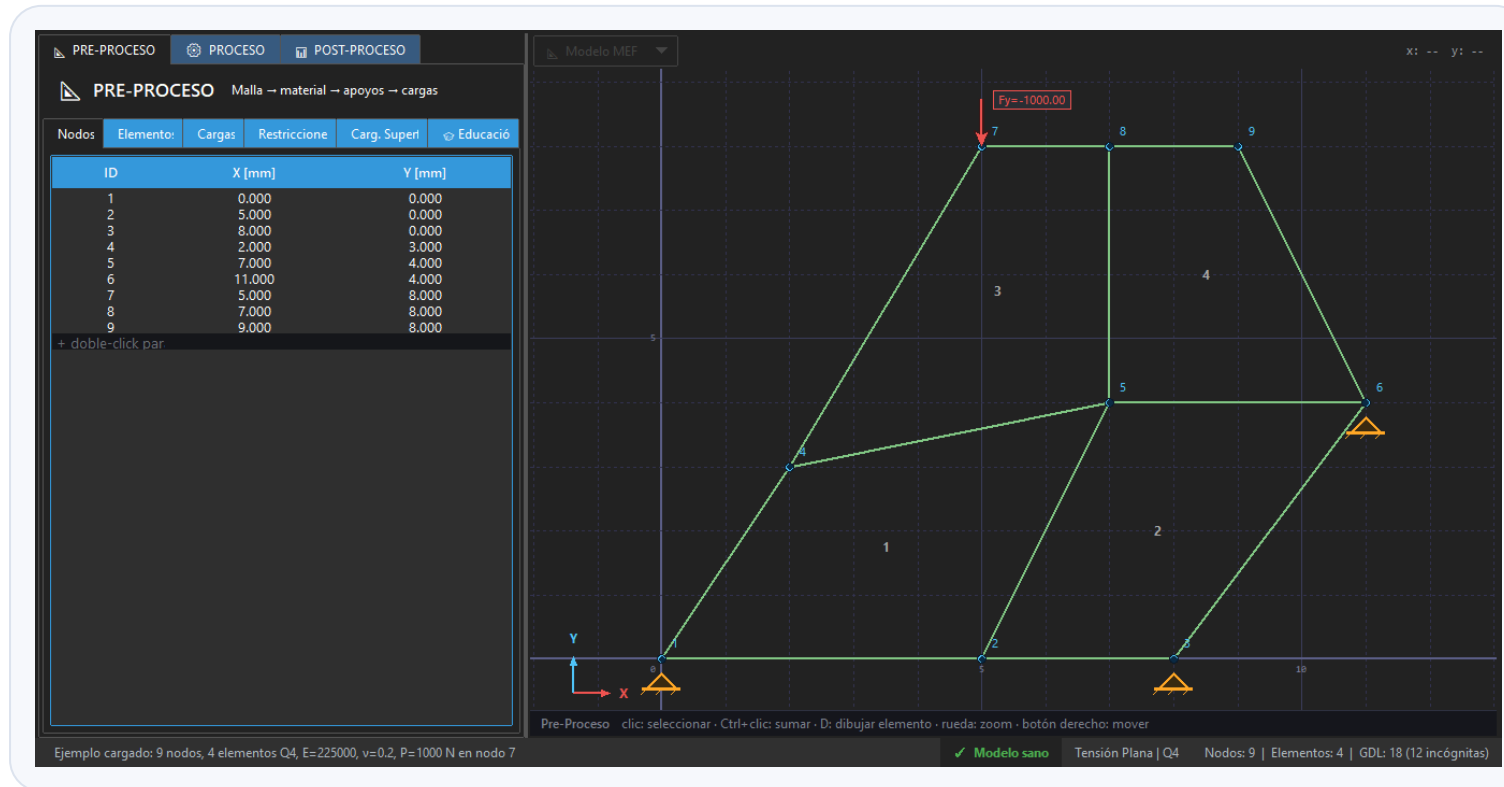
Contorno, deformada, isolíneas, sonda puntual y vista 3D del campo, con la paleta jet de la práctica profesional

Memoria de cálculo: el ejemplo canónico paso a paso



PDF en dos estilos (educativo y directo) con TeX Live embebido; formatos .edufem, CSV/ZIP y DXF

Demostración en vivo



Qué vamos a ver

- 1 Cargar el ejemplo canónico (Ctrl+E): 9 nodos, 4 elementos Q4, carga en el nodo 7
- 2 Abrir M5 (Ctrl+5) sobre un elemento: puntos de Gauss y k_e
- 3 Resolver (F5): contorno de von Mises, sonda con círculo de Mohr y memoria PDF

04

Presentación de resultados

Probar que la caja abierta calcula bien: MMS, consistencia interna, viga de Timoshenko y membrana de Cook

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

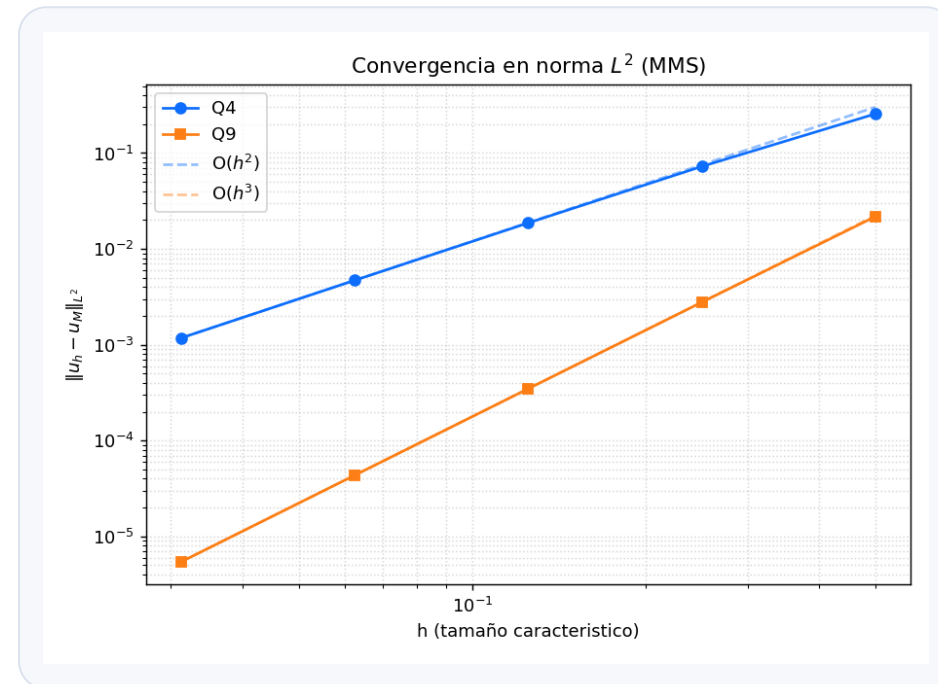
4. **Presentación de resultados**

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

MMS: las tasas teóricas se cumplen

- **Q4:** $O(h^{2.00})$ en L^2 , $O(h^{1.00})$ en H^1 y $O(h^{1.54})$ en σ^*
- **Q9:** $O(h^{3.00})$ en L^2 , $O(h^{2.00})$ en H^1 y $O(h^{2.00})$ en σ^*
- **Mallas de 2×2 a 32×32:** Q4 de 18 a 2178 GDL; Q9 de 50 a 8450 GDL
- **Cuatro configuraciones:** las mismas tasas, con diferencias $< 0,01$



Error L^2 del desplazamiento frente a h : la pendiente es la tasa

La tasa del Q4 sube de 1,82 a 2,00 al refinar: la firma del régimen asintótico

El modelo no deriva

$< 10^{-9}$

ciclo $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$,
diferencia en u

$< 10^{-9}$

ids {1, 5, 50, 99}
frente a {1, 2, 3, 4}

$< 10^{-12}$

máx $|\Delta u|$ tras ida y
vuelta CSV/ZIP

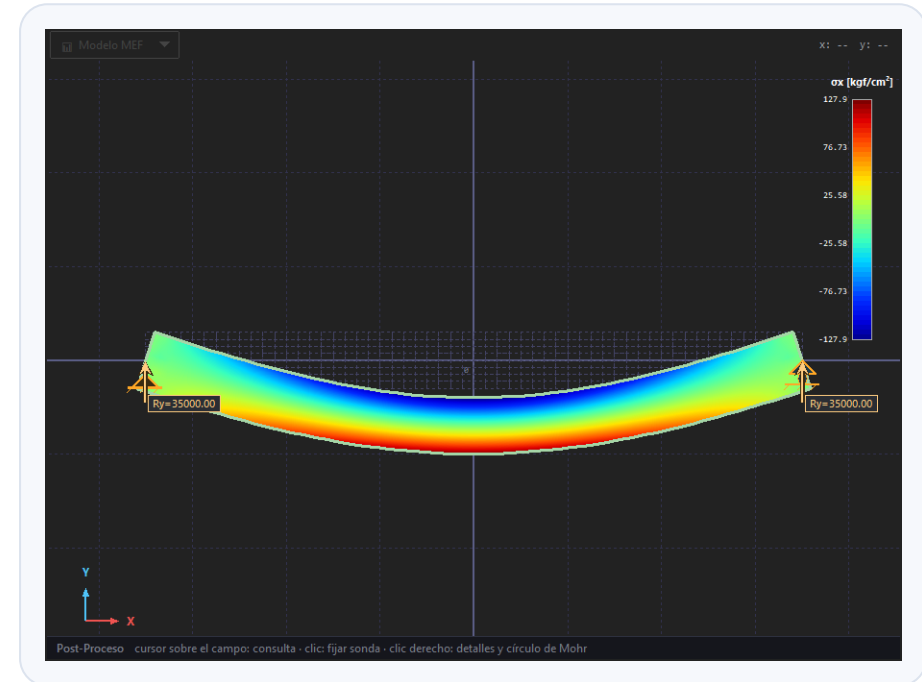
$6 \cdot 12 \cdot 0$

DXF: elementos,
nodos, nuevos al
reimportar

Consistencia interna: expandir, reducir, reenumerar e intercambiar formatos no cambia la solución

Viga de Timoshenko: analítico y SAP2000

- **Viga de hormigón:** $L = 14$ m, $H = 1,20$ m, $q = 5000$ kgf/m; Q9 de 56×8, 3842 GDL
- σ_x : 0,0414 % frente al analítico y 0,2066 % frente a SAP2000
- **Flecha:** 2,03460 frente a 2,02926 cm (0,2633 %); con Euler-Bernoulli, 1,85 %
- **En B:** σ_y 0,94 % y τ_{xy} 2,89 %, con magnitudes 6 a 35 veces menores



Campo σ_x sobre la deformada: tracción abajo, compresión arriba

Equilibrio: la suma de reacciones iguala $qL = 70\,000$ kgf con un residuo relativo de $1,7 \times 10^{-13}$

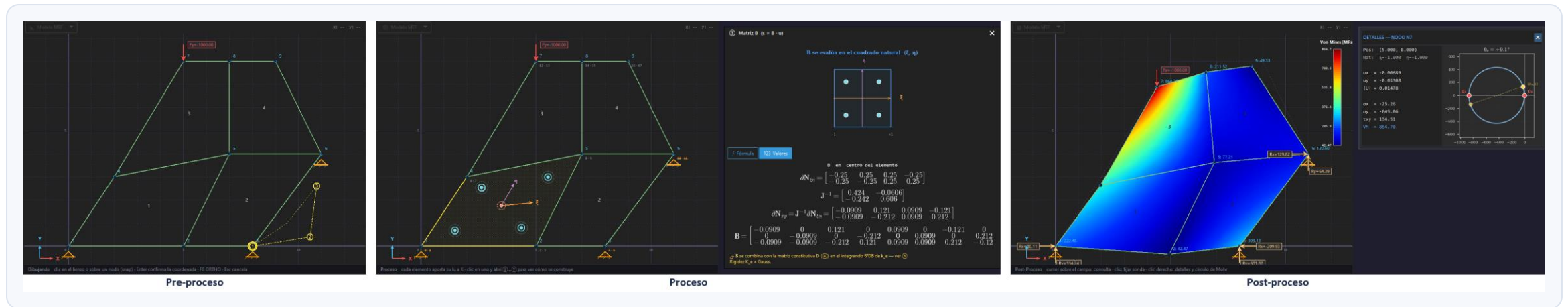
Membrana de Cook: referencia 23,96

Trapecio empotrado con corte unitario en el extremo; $E = 1$, $\nu = 1/3$, tensión plana

Elemento	N	GDL	uy en (48, 52)	Error (%)
Q4	2	18	11,845	-50,563
Q4	8	162	22,079	-7,850
Q4	32	2178	23,818	-0,594
Q9	2	50	23,289	-2,802
Q9	8	578	23,925	-0,144
Q9	16	2178	23,949	-0,044
Q9	32	8450	23,961	+0,003

La referencia 23,96 no es un dato exacto: la extrapolación de Richardson sobre la secuencia Q9 apunta a $\approx 23,97$

El canal expuesto: siete módulos, nueve etapas



Las tres fases sobre el mismo lienzo y el mismo modelo (ejemplo canónico: 9 nodos, 4 elementos Q4)

7/7 etapas con módulo interactivo · 9/9 con desarrollo numérico en la memoria · tres fases, un solo lienzo

05

Análisis de resultados

Qué aprende el alumno: Q4 frente a Q9, escalabilidad y alcance de la evidencia

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

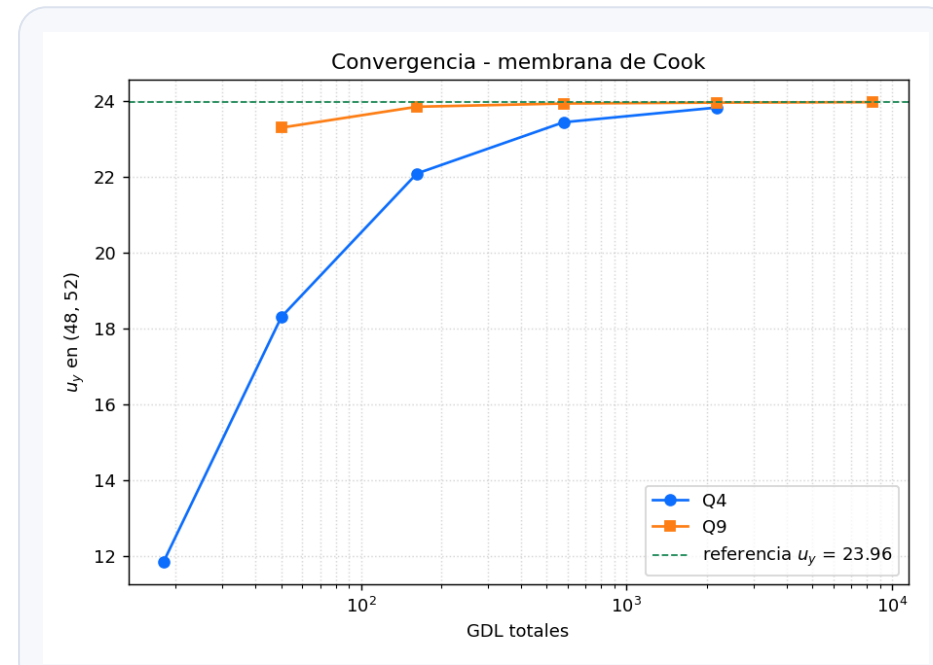
4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Mismos GDL: Q9 trece veces más preciso

- **Con 2178 GDL:** Q4 (N = 32) $-0,594 \%$ frente a Q9 (N = 16) $-0,044 \%$
- Un orden de magnitud a favor del mayor orden, independiente de la incertidumbre de la referencia
- **Q4:** convergencia lenta y monótona por debajo, la firma del bloqueo por cortante
- **Q9:** con 578 GDL ya está a $-0,144 \%$



u_y en (48, 52) frente al número de GDL; referencia 23,96

Responde PI-3: el alumno reproduce el bloqueo cargando el ejemplo de Cook en Q4 y en Q9

33 282 GDL en menos de un segundo

GDL	t ensamblaje (s)	t solución (s)	K densa (MB)	K dispersa (MB)
578	0,004	0,007	3	0,21
2178	0,013	0,026	38	0,81
8450	0,049	0,127	571	3,20
18818	0,111	0,329	2833	7,19
33282	0,191	0,721	8862	12,77

Equipo de 2012, NumPy puro; mínimo grado sobre A^T+A gana 1,7×, 2,0× y 2,9× frente a COLAMD

06

Conclusiones y recomendaciones

Qué queda: cumplimiento de los objetivos, hipótesis, limitaciones y líneas de continuación

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Seis objetivos, seis conclusiones

OE	Cumplimiento	Evidencia
OE1 Fundamental	Cumplido	Fundamento, no resultado medido: una formulación en teoría, código y memoria
OE2 Motor	Cumplido	MMS: Q4 $O(h^2)/O(h^1)$; Q9 $O(h^3)/O(h^2)$
OE3 Interfaz	Cumplido	Tres fases sobre un lienzo único (Tabla 3.6)
OE4 Módulos	Cumplido	M1 a M7 hasta el ensamblaje; solución y tensiones en post-proceso y memoria
OE5 V&V	Cumplido	0,04 % σ_x ; 0,26 % flecha; Cook -0,044 % frente a -0,594 %
OE6 Memoria e I/O	Cumplido	Memoria en PDF con las nueve etapas; DXF y CSV con ida y vuelta

Seis objetivos cumplidos en los términos en que fueron enunciados y, con ello, el objetivo general

Hipótesis confirmada, preguntas respondidas

Confirmada cláusula por cláusula

- (a) 0,04 % y 0,26 % frente al analítico; 0,21 % y 0,56 % frente a SAP2000
- (b) el Q4 bloquea y el Q9 converge, a igual número de GDL
- (c) 7/7 con módulo, 9/9 en la memoria y tres fases sobre un lienzo
- El supuesto pedagógico queda como recomendación

Preguntas de investigación

- **PI-1 sí:** 0,04 % en σ_x , 0,26 % en flecha, hasta 0,56 % frente a SAP2000
- **PI-2 sí:** lienzo único, módulos M0 a M7 y memoria de cálculo
- **PI-3 sí:** Cook, Q4 -0,594 % frente a Q9 -0,044 %

Problema resuelto: el canal es observable (módulos y memoria) y contrastable (V&V con criterios a priori)

Limitaciones asumidas

- Solo elasticidad lineal estática 2D: sin no linealidad, dinámica, 3D, placas ni cáscaras
- Solo Q4 y Q9, sin triángulos ni mallado automático
- Los módulos llegan hasta el ensamblaje: solución y tensiones se exponen en post-proceso y memoria
- Bloqueo del Q4 ilustrado, no mitigado; en deformación plana, $\nu \rightarrow 0,5$ se señala pero no se resuelve
- Sin validación empírica con estudiantes; la carga superficial variable no tiene contraste externo

Las validaciones son analíticas y código a código, no frente a mediciones físicas

Tres líneas de continuación, una por capítulo

Sobre la formulación

- Bloqueo: integración reducida selectiva o B-bar
- Un módulo que contraste bloqueado y corregido
- Más elementos: triángulos y cuadriláteros de transición

Sobre el software

- Cholesky: K_{ff} es simétrica y definida positiva
- Iterativo preconditionado para mallas masivas
- Tres dimensiones: H8, H20 y tetraedros
- Mallado automático, con M0 como control

Sobre la evidencia

- Un caso con carga superficial variable
- Un caso civil en deformación plana: presa, muro o túnel
- Validación pedagógica con estudiantes

La línea más importante: dar sustento empírico a la utilidad didáctica que hoy se justifica por diseño

Gracias

La caja negra se puede abrir, y abierta calcula igual de bien.
EduFEM es software libre, en español, y está disponible para cualquier estudiante sin licencias.

Motor verificado y validado

Canal de cálculo observable

Libre, en español, sin
licencias

Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

github.com/Sucullani/SoftwareED

